

Práctico 2. Funciones de varias variables

1. Dibujar el conjunto de todos los $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tales que:

- (a) $\|(x, y) - (1, 2)\| < 3$. (b) $2 < \|(x, y) - (1, 2)\| \leq 3$. (c) $\|(x, y) - (1, 2)\| = 3$.
 (d) $\|(x, y) - (1, 2)\| < -\frac{1}{2}$. (e) $x > y$. (f) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} < 1$; a, b no nulos.

2. Dibujar los siguientes conjuntos:

- a) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq \frac{1}{4}\}$.
 b) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : |x| \leq 1, |y| \leq 2, |z| \leq 3\}$.
 c) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : |x| < 1, |y| < 2, |z| \leq 3\}$.
 d) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 1, -1 \leq |z| \leq 1\}$.
 e) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + z^2 \leq 1, -1 \leq |y| \leq 1\}$.

3. Intente describir los conjuntos del Ejercicio 1 en coordenadas polares y los conjuntos del Ejercicio 2 en coordenadas esféricas y cilíndricas.

4. Considerar la función $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$.

- a) Dibujar el dominio de f .
 b) Dibujar la imagen de f .
 c) Dibujar el gráfico de f .

5. Para cada una de las siguientes funciones lineales:

- a) Hallar el dominio.
 b) Describir y dibujar la imagen.
 c) Describir y dibujar el conjunto dado implícitamente por la ecuación $L(\mathbf{x}) = 0$, con $\mathbf{x}$ un vector de $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$.

$$(i) L(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}. \quad (ii) L(x, y, z) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

6. Dibujar los conjuntos definidos explícitamente por:

- (a) $z = 4 - x^2 - y^2$, (b) $z = x^2 + y^2 + x + 5y$, (c) $z = x^2 - 36y^2$,
 (d) $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, (e) $z = x + y$, (f) $z = \sqrt{1 - 2x^2 - 3y^2}$,
 (g) $z = \sin(x)$, (h) $z = \frac{1}{x^2 + y^2}$, (i) $z = \begin{cases} 1 & \text{si } |x| < |y|, \\ 0 & \text{si } |x| \geq |y|. \end{cases}$

7. Sea $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 - y^2 \\ 2xy \end{pmatrix}$.

- a) Encontrar la imagen del segmento de recta $y = x$ entre $(0,0)$ y $(1,1)$.
 b) Encontrar el ángulo entre las imágenes de las rectas $y = 0$, $y = \frac{1}{\sqrt{3}}x$.
 c) Hallar la imagen de la región definida por $x > 0$, $y > 0$, $x^2 + y^2 < 1$.

8. Sea $f(x, y) = (x, y(1 + x^2))$.

- a) ¿Cuáles son las imágenes de las rectas horizontales?
 b) ¿Cuál es la imagen de la recta $y = x$?

Práctico 2. Funciones de varias variables

9. En este ejercicio solo considerar funciones a valores reales. Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

- a) El gráfico de cualquier función de dos variables es el conjunto de nivel de una función de tres variables.
- b) El conjunto de nivel de cualquier función de tres variables es el gráfico de una función de dos variables.

10. Determinar si tienen límite en $t = 0$ las siguientes curvas:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \gamma(t) &= \left(\frac{t - \cos(t)}{t}, t^3, e^{-1/t^2} \right), & \text{(b)} \quad \gamma(t) &= \left(\sqrt{t+3}, \frac{t-1}{t^2-1}, \frac{\tan(t)}{t} \right), \\ \text{(c)} \quad \gamma(t) &= \left(e^{-t}, \frac{t-1}{t+1}, \arctan(t) \right). \end{aligned}$$

11. Determinar si tienen límite en $(0, 0)$ las siguientes funciones:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad f(x, y) &= \frac{y^2}{x^4 + y^2}, & \text{(b)} \quad f(x, y) &= \frac{x^2}{|x| + |y|}, & \text{(c)} \quad f(x, y) &= \frac{x}{|x| + |y|}, \\ \text{(d)} \quad f(x, y) &= \frac{x}{x + y}, & \text{(e)} \quad f(x, y) &= \frac{x^2}{x + y}, & \text{(f)} \quad f(x, y) &= \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}, \\ \text{(g)} \quad f(x, y) &= \frac{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}{x^2 + y^2}, & \text{(h)} \quad f(x, y) &= \frac{(y^2 - x)^3}{y^4 + x^2}, & \text{(i)} \quad f(x, y) &= (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2). \end{aligned}$$

Ahora en $(0, 0, 0)$, para las siguientes funciones:

$$\text{(j)} \quad g(x, y, z) = \frac{xy + yz^2 + xz^2}{x^2 + y^2 + z^4}, \quad \text{(k)} \quad g(x, y, z) = \frac{x^2 y^2 z^2}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

12. Describir el dominio y el conjunto de puntos en los cuales no tienen límite las siguientes funciones:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad f(x, y) &= y + \tan(x), & \text{(b)} \quad f(x, y) &= \frac{x}{y^2 - 1}, \\ \text{(c)} \quad f(x, y) &= \begin{cases} \frac{x}{\sin(x)} + y & \text{si } x \neq 0, \\ 2 + y & \text{si } x = 0, \end{cases} & \text{(d)} \quad f(x, y) &= \frac{x^2}{x + y}. \end{aligned}$$

13. Analizar la continuidad de las siguientes funciones:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad f(x, y) &= \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases} \\ \text{b)} \quad f(x, y) &= \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases} \\ \text{c)} \quad f(x, y, z) &= \begin{cases} \frac{3xyz}{x^2 + y^2 + z^2} & \text{si } (x, y, z) \neq (0, 0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y, z) = (0, 0, 0). \end{cases} \end{aligned}$$

14. Encontrar las derivadas parciales de las siguientes funciones:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad f(x, y) &= x^2 + x \sin(x + y), & \text{(b)} \quad f(x, y) &= \sin(x) \cos(x + y), \\ \text{(c)} \quad f(x, y) &= \arctan(y/x), & \text{(d)} \quad f(x, y) &= x^y, \\ \text{(e)} \quad f(x, y) &= \int_x^y h(t) dt, \quad h \text{ continua}, & \text{(f)} \quad f(x, y, z, w) &= \frac{x^2 - y^2}{z^2 + w^2}. \end{aligned}$$

15. Calcular f_{xy} , f_{yx} y verificar que coinciden para las siguientes funciones:

$$\text{(a)} \quad f(x, y) = xy + x^2 y^3, \quad \text{(b)} \quad f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2}.$$

Práctico 2. Funciones de varias variables

16. Hallar la diferencial de cada una de las siguientes funciones en los puntos indicados:

a) $f(x, y) = x^2 + y^2$ en $(1, 1)$.

b) $f(t) = (\sin t, \cos t)$ en $t = \pi/4$.

c) $f(u, v) = \begin{pmatrix} u \cos v \\ u \sin v \\ v \end{pmatrix}$ en $(u, v) = (1, \pi)$.

17. Para cada una de las siguientes funciones, encuentre la derivada direccional en el punto $\mathbf{x}^0$, en la dirección del vector unitario $\mathbf{u}$.

a) $f(x, y, z) = xyz$; $\mathbf{u} = (\cos \alpha \sin \beta, \sin \alpha \sin \beta, \cos \beta)$; $\mathbf{x}^0 = (1, 0, 1)$.

b) $f(x, y) = x^2 - y^2$; $\mathbf{u} = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$; $\mathbf{x}^0 = (1, 1)$.

c) $f(x, y) = e^x \sin y$; $\mathbf{u} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$; $\mathbf{x}^0 = (1, 0)$.

18. Supongamos que la función $h(x, y) = 2e^{-x^2} + e^{-3y^3}$ representa la altura de una montaña en la posición (x, y) . Estamos parados en un punto del espacio cuyas coordenadas respecto del plano xy son $(1, 0)$. ¿En qué dirección deberíamos caminar para escalar más rápido?

19. Dada una función $u : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ definimos el *laplaciano de u* como $\Delta u = \sum_{i=1}^N u_{x_i x_i}$.

a) *Coordenadas polares*. Si definimos $v(r, \theta) = u(r \cos(\theta), r \sin(\theta))$, ($r > 0, 0 \leq \theta < 2\pi$), mostrar que

$$\Delta u = v_{rr} + \frac{1}{r}v_r + \frac{1}{r^2}v_{\theta\theta}.$$

b) *Coordenadas cilíndricas*. Si definimos $v(r, \theta, z) = u(r \cos(\theta), r \sin(\theta), z)$, ($r > 0, 0 \leq \theta < 2\pi, z \in \mathbb{R}$), deducir de lo anterior que

$$\Delta u = v_{rr} + \frac{1}{r}v_r + \frac{1}{r^2}v_{\theta\theta} + v_{zz}.$$